

Validación experimental de un modelo dinámico de emisiones de CO₂ y CH₄ en bioconversión estática con *Hermetia illucens*: extensión del modelo DEB de Eriksen

[Tu nombre completo]¹, Sorany Milena Barrientos¹ y Luis Octavio González¹

¹[Afiliación: departamento, universidad, ciudad, país]

26 de septiembre de 2026

Resumen

La bioconversión con larvas de *Hermetia illucens* valoriza residuos orgánicos, pero emite gases de efecto invernadero cuyas fuentes (respiración larvaria y degradación microbiana del lecho) no se han separado experimentalmente en los modelos disponibles. Este trabajo valida un modelo dinámico de emisiones de CO₂ construido como extensión del modelo DEB de Eriksen, con tres componentes nuevos: un interruptor de pupa que cierra la asimilación, un módulo microbiano del lecho y el balance de gas de la cámara estática. El experimento por lotes sellado incluyó dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado, controles de alimento solo y sensores de CO₂ y CH₄, y la validación explotó la descomposición de fuentes (tratamiento menos control). La componente larvaria reprodujo las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental ($R^2 = 0,983$, RMSE de 5.0 ppm/min en la dieta de residuos; cotas de saturación satisfechas en la dieta estándar) y el interruptor de pupa resultó esencial para capturar el colapso de las emisiones al final del ciclo. Usando solo mediciones de gas, el ajuste cuantificó la calidad relativa de la dieta de residuos (82 % de la estándar), los tiempos de pupa (11.7 a 12.3 días) y los parámetros microbianos ($k_{ref} \approx 0,05 \text{ d}^{-1}$, $Y_{CO_2} \approx 0,65$ a $0,69$); el CH₄ se reportó como indicador cualitativo. El modelo y el protocolo de validación son una base para el diseño de dietas y la operación del proceso, y son transferibles a otros insectos de bioconversión.

Palabras clave: *Hermetia illucens*; bioconversión; emisiones de CO₂; modelo DEB; cámara estática; validación por fuentes.

1. Introducción

Los residuos orgánicos representan una fracción mayoritaria de los desechos municipales y agroindustriales, y su disposición en vertederos es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La bioconversión con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*, BSF) se ha consolidado como una alternativa de valorización: las larvas transforman residuos en biomasa rica en proteína y lípidos, con alta reducción de masa y humedad del sustrato (Mertenat, Diener y Zurbügg 2019; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Sin embargo, el proceso no está exento de emisiones: la respiración larvaria y la degradación microbiana del lecho liberan CO₂, y bajo ciertas condiciones del sustrato se han reportado emisiones de CH₄ y N₂O (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022).

La cuantificación de estas emisiones se ha hecho típicamente con cámaras estáticas o sistemas de flujo, siguiendo métodos establecidos (Hutchinson y Mosier 1981), y muestra una fuerte dependencia del sustrato y las condiciones del proceso (Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). Más recientemente, los sensores de bajo costo han permitido el monitoreo continuo de CO₂ y CH₄ en estos sistemas (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024; Soontronprasatporn et al. 2024). No obstante, las mediciones reportan emisiones totales del sistema larvas-lecho, sin separar la contribución de cada fuente, lo que limita su utilidad para el diseño de dietas y la operación del proceso.

En paralelo, la modelacion matematica de la bioconversion ha avanzado hacia modelos dinamicos mecanicistas. Sobre la base de la teoria de presupuestos dinamicos de energia (DEB) (Kooijman 2009), Eriksen (2022) propusieron un modelo de compartimentos que describe la asimilacion del alimento, el crecimiento estructural, la acumulacion de lipidos y la produccion de CO₂ de larvas de BSF, luego aplicado al desempeno metabolico bajo restriccion alimentaria (Eriksen 2024). Otros trabajos han modelado el crecimiento larvario (Padmanabha et al. 2020), el desempeno por dieta (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021), el efecto de la temperatura (Schøn et al. 2024) y la estimacion de las dinamicas de GEI (Rossi et al. 2024). A pesar de estos avances, persisten tres vacios: (i) los modelos no se han validado contra mediciones de gas que separen la fuente larvaria de la microbiana; (ii) no representan la transicion a prepupa, en la que la larva deja de alimentarse y las emisiones colapsan, aunque esta domina el final del ciclo productivo; y (iii) al omitir la degradacion microbiana del lecho, no pueden reproducir las emisiones totales medidas en un reactor por lotes.

El objetivo de este trabajo es validar experimentalmente un modelo dinamico de emisiones de CO₂ en la bioconversion estatica con *H. illucens*, construido como una extension del modelo DEB de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) con tres componentes nuevos: un interruptor de prepupa que cierra la asimilacion, un modulo microbiano del lecho con cinetica de primer orden modulada por humedad y temperatura, y el balance de gas de la camara estatica que conecta las fuentes con la medicion. La validacion explota la descomposicion de fuentes: la componente larvaria se contrasta con la tasa neta (tratamiento menos control de alimento solo) y la microbiana con los controles, en un experimento por lotes sellado con dos dietas (alimento estandar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado y sensores de CO₂ y CH₄; las lecturas de CH₄ se usan solo como indicador cualitativo por la falta de calibracion del sensor. El articulo se organiza asi: la seccion 2 describe el sistema experimental, el modelo extendido, su solucion numerica y el analisis de incertidumbre; la seccion 3 presenta la calibracion y la validacion; la seccion 4 discute los alcances y limitaciones; y la seccion 5 concluye.

2. Materiales y metodos

2.1. Sistema experimental y protocolo de medicion

(pendiente: camara estatica tipo panera, sensores NDIR CO₂/CH₄, dietas D1 y D4, protocolo de cierres con tres repeticiones, controles alimento solo y larvas solas)

En cada dia de medicion los cierres se realizaron de forma secuencial por dieta: primero un recipiente hasta la saturacion del sensor de CO₂ (6000 ppm) y luego el otro, con el mismo procedimiento. La tasa de cada cierre se estimo por ajuste lineal del tramo previo a la saturacion; cuando el ajuste fue de baja calidad o la curva alcanzo el techo del sensor (cierres marcados como saturados), la tasa estimada es conservadora y se trato como cota inferior en la validacion (sec. 3).

2.2. Modelo dinamico del proceso

El proceso se describe con un modelo dinamico de parametros concentrados (0D) que amplia el modelo de asimilacion, crecimiento y produccion de CO₂ de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) —desarrollado para larvas de *H. illucens* sobre dieta estandar— con tres componentes adicionales: (i) un interruptor de prepupa que representa la cesacion de la alimentacion al final del ciclo larvario; (ii) un modulo microbiano de primer orden para la degradacion del sustrato no consumido (Roels 1980); y (iii) un balance de masa de gas en la cabeza de aire de la camara estatica de medicion. Los fundamentos de la teoria DEB del nucleo larvario se encuentran en (Kooijman 2009; Jager, Martin y Zimmer 2013). El modelo supone temperatura y humedad del lecho constantes (no determinantes durante las mediciones), oxigeno no limitante dentro de los cierres y numero de larvas N constante (mortalidad despreciable en el periodo experimental).

El vector de estado es $\mathbf{x} = (A, B, L, D_M, W, c_{CO_2}, c_{CH_4})$, donde A , B y L son los compartimentos larvarios (asimilado, estructura y lipidos, mg/larva), D_M y W la materia seca y el agua del lecho (g), y c_i

las concentraciones de gas en la cabeza de aire (mol/m^3). Las condiciones iniciales larvarias ($A_0 = 0,005$, $B_0 = 0,012$, $L_0 = 0,003$ mg) corresponden a una larva neonata (Eriksen 2022).

2.2.1. Nucleo larvario (DEB de Eriksen)

El nucleo sigue el modelo de compartimentos de Eriksen (2022): el alimento asimilado entra al compartimento A y de alli se reparte entre crecimiento estructural B , reservas lipidicas L y costos metabolicos pagados como CO_2 (Figura 1); los fundamentos DEB de esta particion estan en (Kooijman 2009). A continuacion se indica la procedencia de cada expresion.

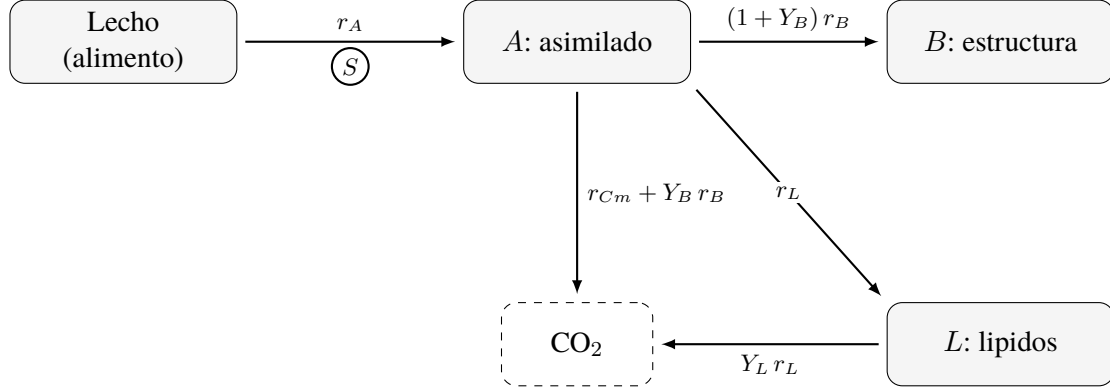


Figura 1: Compartimentos y flujos de carbono del nucleo larvario (adaptado de (Eriksen 2022)). El interruptor de prepupa $S(t)$ (ec. 1) cierra la entrada de alimento al final del ciclo; los costos r_{Cm} , $Y_B r_B$ y $Y_L r_L$ salen del sistema como CO_2 .

Interruptor de prepupa (componente propio). Al final del ciclo larvario, *H. illucens* deja de alimentarse y entra en prepupa, un estadio no alimentario sostenido por las reservas acumuladas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Esto se representa con un interruptor logistico

$$S(t) = \frac{1}{1 + \exp(-(t - t_p)/w_p)}, \quad (1)$$

con t_p el dia central y w_p el ancho de la transicion, ajustados al descenso de las tasas medidas en los días 13 a 17 (sec. 3).

Asimilacion (ecs. 4 y 5 de Eriksen, 2022). La tasa especifica de asimilacion decrece con el tamaño y el flujo asimilado es proporcional a B (Eriksen 2022):

$$a(B, t) = a_{\text{máx}} \frac{1}{1 + (B/B_{\text{máx}})^\alpha} (1 - S(t)), \quad r_A = a B, \quad (2)$$

donde $B_{\text{máx}}$ es la biomasa de referencia y α controla la caída con el tamaño. El factor $(1 - S(t))$ es propio: cierra la asimilacion en prepupa.

Crecimiento (ec. 10 de Eriksen, 2022). El crecimiento estructural sigue la forma logistica con descuento de mantenimiento de Eriksen (2022):

$$G(B) = \text{máx} \left(1 - (B/B_{\text{máx}})^\beta, 0 \right), \quad \mu_B = \text{máx} \left(\frac{(a - m) G}{1 + Y_B G}, 0 \right), \quad r_B = \mu_B B, \quad (3)$$

donde m es la tasa de mantenimiento específico, en la tradición de Pirt y los principios macroscópicos de Roels (1980), y Y_B el costo de crecimiento.

Mantenimiento (Eriksen, 2022, con suelo propio). El costo de mantenimiento es proporcional a la estructura, y durante la prepupa cae a un suelo (componente propio) anclado a la medicion de larvas en ayuno del dia 17 (sec. 3):

$$r_{Cm} = m B [(1 - S(t)) + m_{\text{suelo}} S(t)]. \quad (4)$$

Balance de lipidos y CO₂ (ec. 12 de Eriksen, 2022). Suponiendo el compartimento A en cuasi-equilibrio ($dA/dt \approx 0$), lo asimilado se reparte instantaneamente entre crecimiento, mantenimiento y reservas, lo que da el flujo neto a lipidos y la produccion larvaria de CO₂ como la suma de los tres costos respiratorios (Eriksen 2022; Eriksen 2024):

$$r_L = r_A - (1 + Y_B) r_B - r_{Cm}, \quad r_{CO_2}^{\text{lar}} = r_{Cm} + Y_B r_B + Y_L \text{máx}(r_L, 0), \quad (5)$$

con Y_L el costo de deposito de lipidos; todas las tasas en mg/larva/d.

2.2.2. Modulo microbiano del lecho

El segundo componente propio describe la degradacion microbiana del lecho: la fraccion no asimilada del sustrato permanece en el lecho y se descompone por actividad microbiana en paralelo al consumo larvario (Figura 2); este modulo es el que permite contrastar el modelo con los controles de alimento solo (sec. 3). A continuacion se indica la procedencia de cada expresion.

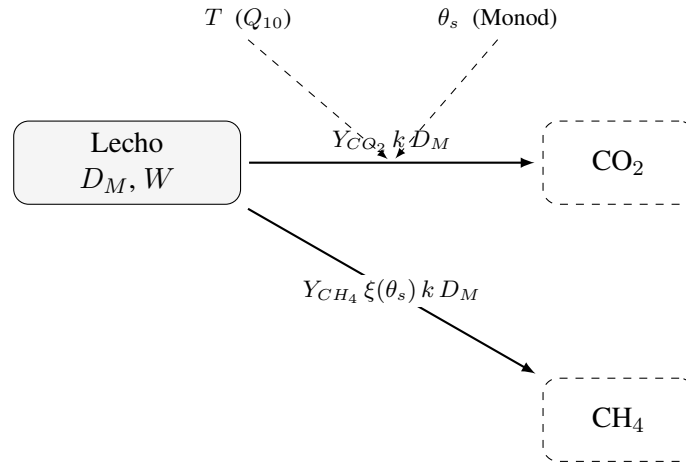


Figura 2: Modulo microbiano del lecho (componente propio). La constante efectiva k (ec. 6) integra la correccion termica Q_{10} y la respuesta de humedad tipo Monod; el CO₂ microbiano es proporcional a la materia seca D_M y el CH₄ se activa con la fraccion saturada θ_s via ξ (ec. 7), como indicador cualitativo.

Humedad del lecho y constante efectiva (formas estandar, combinacion propia). El estado de humedad del lecho se resume en la fraccion gravimetrica θ_s y la constante efectiva combina tres elementos clasicos de la cinetica de descomposicion de residuos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017): cinetica de primer orden en la materia seca, correccion termica tipo Q_{10} y respuesta de humedad tipo Monod con semisaturacion K_θ , acotada por un tope $k_{\text{máx}}$; el efecto de la humedad del sustrato sobre el proceso con *H. illucens* esta documentado en (Bekker et al. 2021; Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019).

$$\theta_s = \frac{W}{D_M + W}, \quad k = \text{mín} \left(k_{\text{ref}} Q_{10}^{(T - T_{\text{ref}})/10} \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta}, k_{\text{máx}} \right), \quad (6)$$

Tasas de CO₂ y CH₄ microbianos. El CO₂ microbiano se obtiene con un rendimiento Y_{CO_2} sobre sustrato degradado, en la tradicion de los balances macroscopicos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). El termino de CH₄, introducido en este trabajo, modula la tasa con un factor logistico $\xi(\theta_s)$ de

la fraccion saturada: la metanogenesis requiere microambientes anoxicos asociados a la saturacion de humedad, y en bioconversion con *H. illucens* se han reportado emisiones de CH_4 dependientes del sustrato y las condiciones (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). Este termino se usa solo como indicador cualitativo, pues el sensor disponible no esta calibrado para tasa neta (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024).

$$r_C^{mic} = Y_{CO_2} k D_M, \quad r_{CH_4} = Y_{CH_4} \xi(\theta_s) k D_M, \quad \xi(\theta_s) = \frac{\xi_{m\acute{a}x}}{1 + \exp(-(\theta_s - \theta_{cs})/s_\theta)}, \quad (7)$$

en g/d.

Balance de masa del lecho.

$$\frac{dD_M}{dt} = -\frac{N r_A}{1000} - k D_M, \quad \frac{dW}{dt} = \gamma_w \left(\frac{N r_{CO_2}^{lar}}{1000} + r_C^{mic} \right), \quad (8)$$

El primer termino de dD_M/dt es el consumo larvario (con el tope $D_M \geq 0$). El agua del lecho crece con el agua metabolica de la respiracion: $\gamma_w = 0,41$ g de H_2O por g de CO_2 corresponde a la estequiometria de oxidacion de carbohidratos (1 mol de H_2O por mol de CO_2 , es decir 18/44) (Atkins y Paula 2014); la evaporacion se desprecia por tratarse de una camara cerrada. Cada dos dias, al reponer el alimento, D_M y W se restablecen a 100 y 150 g (250 g, relacion 40/60) como eventos discretos.

2.2.3. Balance de gas en camara estatica

El tercer componente conecta las fuentes con la medicion: durante un cierre, el CO_2 y el CH_4 se acumulan en el volumen de aire de la camara y el sensor registra la pendiente de concentracion (Figura 3).

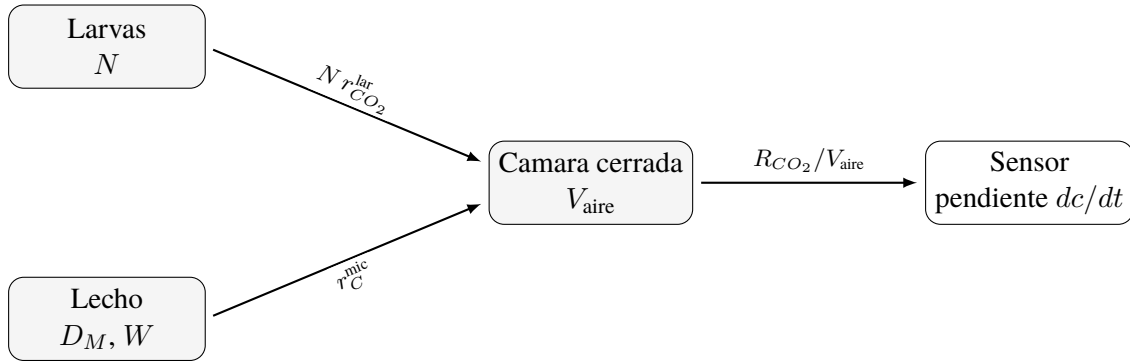


Figura 3: Balance de gas en la camara estatica, sobre el metodo estandar (Hutchinson y Mosier 1981). Las fuentes larvaria y microbiana acumulan gas en el volumen de aire durante un cierre (ec. 9); el sensor registra la pendiente, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (ec. 10).

Acumulacion en el cierre (balance propio sobre el metodo estandar). El metodo de camara estatica estima la tasa a partir de la acumulacion lineal del gas en un volumen conocido (Hutchinson y Mosier 1981); con las fuentes del modelo, el balance molar sobre el aire de la camara es

$$\frac{dc_{CO_2}}{dt} = \frac{R_{CO_2}}{V_{aire}}, \quad R_{CO_2} = \frac{N r_{CO_2}^{lar} + 1000 r_C^{mic}}{44000}, \quad (9)$$

con R_{CO_2} en mol/d: el termino larvario pasa de mg a g y ambos a mol con la masa molar del CO_2 (44 g/mol); un balance analogo aplica para c_{CH_4} con $R_{CH_4} = 1000 r_{CH_4}/16000$ (16 g/mol).

Escala del sensor (ppm/min). La comparacion con el sensor se hace en la escala propia del metodo (Hutchinson y Mosier 1981), convirtiendo la acumulacion molar a ppm/min con la ley de gas ideal (Atkins y Paula 2014):

$$r_{\text{ppm}} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}} \frac{R_g T}{P} \frac{10^6}{1440} \quad [\text{ppm}/\text{min}], \quad (10)$$

con $R_g = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ y T, P la temperatura y presion de la camara: el factor $R_g T/P$ es el volumen molar, 10^6 lleva a ppm y 1440 de dias a minutos.

Validacion por descomposicion de fuentes (estrategia propia). La validacion explota la descomposicion de fuentes: la componente larvaria $N r_{CO_2}^{\text{lar}}$ se compara con la tasa neta medida (tratamiento menos control del mismo dia, promedio de tres repeticiones), y la componente microbiana r_C^{mic} con las curvas de control (alimento solo). Los parametros del nucleo DEB se tomaron de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (Cuadro 1); los del modulo microbiano (k_{ref}, Y_{CO_2}) se calibran en este trabajo contra las curvas de control (sec. 3).

Cuadro 1: Parametros del modelo. Nucleo DEB: literatura (ver texto). Interruptor de prepupa, B_0 y f : calibrados en este trabajo con las tasas netas (sec. 3). Modulo microbiano: k_{ref} e Y_{CO_2} calibrados con los controles (sec. 3); demas parametros fijos. Camara: mediciones del experimento.

Parametro	Simbolo	Valor	Unidad
Tasa maxima de asimilacion	$a_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}}$	1.4	d^{-1}
Exponente de asimilacion	α	1.0	—
Exponente de crecimiento	β	2.0	—
Costo de crecimiento	Y_B	0.44	—
Costo de deposito de lipidos	Y_L	0.42	—
Mantenimiento	m	0.08	d^{-1}
Biomasa de referencia	$B_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}}$	65	mg
Dia central de prepupa	t_p	12.3 (D1), 11.7 (D4)	d
Ancho del interruptor	w_p	0.48	d
Suelo de mantenimiento	m_{suelo}	0.13	—
Biomasa inicial por larva	B_0	0.0175	mg
Factor de calidad de dieta	f	1 (D1), 0.817 (D4)	—
Numero de larvas	N	700	—
Volumen de aire de la camara	V_{aire}	12.1	L
Temperatura (constante)	T	300.15	K
Factor Q_{10} microbiano	Q_{10}	2.0	—
Afinidad por humedad	K_θ	0.15	—
Cota cinetica microbiana	$k_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}}$	0.02	d^{-1}

2.3. Solucion numerica y ajuste de parametros

El estado que se integra es (B, L, D_M, W) : el compartimento A queda en cuasi-equilibrio por construccin (ec. 5) y las concentraciones de gas no se integran en el tiempo, pues la camara se abre entre cierres; la comparacion con el sensor se hace sobre la tasa aparente instantanea (ec. 10). El sistema es hibrido: la dinamica continua se interrumpe cada dos dias en los eventos de reposicion, donde D_M y W se restablecen a 100 y 150 g como saltos discretos. Cada segmento entre eventos se integro con LSO-DA (Petzold 1983) a traves de `solve_ivp` (SciPy), un metodo multipaso de paso y orden variables que conmuta automaticamente entre formulas de Adams (regimen no rigido) y formulas BDF (rigido), con control del error local (tolerancias relativa 10^{-6} y absoluta 10^{-9}). Se prefirio este esquema adaptativo a un metodo de paso fijo tipo Runge–Kutta (RK4): el campo vectorial cambia rapidamente en torno a

la transición de prepupa ($w_p = 0,48$ d) y en los eventos de reposición, y el control automático de error garantiza la precisión sin ajustar el paso manualmente. La positividad de D_M y L se impuso en el campo vectorial. La implementación se hizo en Python 3 con NumPy y SciPy.

Los supuestos de la solución son:

- La cámara está bien mezclada y a T y P constantes, de modo que la concentración medida representa todo el volumen de aire.
- Durante un cierre (escala de minutos) las fuentes son constantes frente a la dinámica biológica (escala de días), por lo que la acumulación es lineal y la pendiente es la tasa aparente instantánea.
- Entre cierres la cámara se ventila: el gas no se acumula de un cierre al siguiente y por tanto no se integra como estado.
- En los eventos de reposición los estados larvarios B y L son continuos y solo D_M y W saltan.
- La evaporación del lecho se desprecia por tratarse de una cámara cerrada.

El ajuste de parámetros se hizo en dos etapas desacopladas, siguiendo la descomposición de fuentes. En la primera, los parámetros microbianos (k_{ref} , Y_{CO_2}) se ajustaron por mínimos cuadrados sobre las tasas de los controles de alimento solo, simulando el lecho sin larvas y sin reposición, en escala logarítmica y con cotas $k_{\text{ref}} \in [10^{-4}, 0,2] \text{ d}^{-1}$ e $Y_{CO_2} \in [0,05, 2]$. En la segunda, el ajuste conjunto del núcleo larvario se hizo sobre las tasas netas con cuatro grados de libertad: B_0 compartido entre dietas (misma postura de huevos), el factor de calidad f de D4, t_p por dieta y w_p compartido; los cierres saturados entraron como restricciones de desigualdad (residuo nulo cuando el modelo supera la cota inferior) y el ajuste se repitió desde tres puntos de arranque para evitar mínimos locales. Los parámetros cinéticos del núcleo DEB no se reajustaron. El código fuente y los datos quedan disponibles en el repositorio del artículo.

2.4. Análisis de incertidumbre

Las fuentes de incertidumbre consideradas fueron: (i) la exactitud instrumental del sensor de CO_2 (MH-410D, $\pm(50 \text{ ppm} + 5 \%$ de la lectura) según el fabricante (Technology 2022)), que se propaga a la pendiente de cada cierre como un error relativo aproximado de $5 \% + 50/\Delta C$, con ΔC el incremento de concentración durante el cierre (entre 6 y 12 % para las tasas de este trabajo); (ii) la calidad del ajuste lineal de cada curva, controlada con el filtro $R^2 \geq 0,5$ y el tratamiento de los cierres saturados como cotas inferiores; (iii) la dispersión entre repeticiones, reportada como rango cuando hubo más de una curva útil por punto; y (iv) la incertidumbre del volumen de aire y de las condiciones de la cámara (menor al 2 %). La incertidumbre de la tasa neta se propaga como $\sigma_{\text{neto}} = \sqrt{\sigma_{\text{trat}}^2 + \sigma_{\text{ctrl}}^2}$, suponiendo errores independientes entre el tratamiento y su control del mismo día. Formalmente, para la tasa molar $R = f(m, V_{\text{aire}}, T)$, con m la pendiente medida, la ley de propagación para errores independientes da

$$\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_V}{V_{\text{aire}}}\right)^2 + \left(\frac{u_T}{T}\right)^2, \quad (11)$$

con $u_m/m \approx 0,06$ a $0,12$ (instrumental, sistemática: afecta todos los cierres en el mismo sentido y no se reduce al promediar), $u_V/V_{\text{aire}} < 0,02$ y $u_T/T < 0,005$, lo que da una incertidumbre combinada de 6.5 a 12 % por tasa. La componente aleatoria (dispersión del ajuste lineal y entre repeticiones) se suma en cuadratura y domina la dispersión punto a punto observada entre el modelo y los datos. Formalmente, para la tasa molar $R = f(m, V_{\text{aire}}, T)$, con m la pendiente medida, la ley de propagación para errores independientes da

$$\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_V}{V_{\text{aire}}}\right)^2 + \left(\frac{u_T}{T}\right)^2, \quad (12)$$

con $u_m/m \approx 0,06$ a $0,12$ (instrumental, sistemática: afecta todos los cierres en el mismo sentido y no se reduce al promediar), $u_V/V_{\text{aire}} < 0,02$ y $u_T/T < 0,005$, lo que da una incertidumbre combinada de

6.5 a 12 % por tasa. La componente aleatoria (dispersion del ajuste lineal y entre repeticiones) se suma en cuadratura y domina la dispersion punto a punto observada entre el modelo y los datos. El tiempo de respuesta del sensor ($T_{90} < 30$ s) es despreciable frente a la duracion de los cierres. El sensor de CH_4 (MH-440D) no estaba calibrado, por lo que sus lecturas se excluyeron de la validacion cuantitativa.

3. Resultados

Se presentan primero los parametros calibrados (modulo microbiano contra los controles; nucleo larvario contra las tasas netas) y luego la validacion por descomposicion de fuentes.

3.1. Calibracion del modulo microbiano con los controles de alimento solo

Las curvas de control (alimento sin larvas) aislaron la componente microbiana. El ajuste de k_{ref} e Y_{CO_2} por minimos cuadrados dio valores consistentes entre dietas: $k_{\text{ref}} = 0,0498 \text{ d}^{-1}$ e $Y_{\text{CO}_2} = 0,652$ para D1, y $k_{\text{ref}} = 0,0522 \text{ d}^{-1}$ e $Y_{\text{CO}_2} = 0,692$ para D4. El modulo reproduce la magnitud de las tasas de control (RMSE de 5.8 y 11.3 ppm/min para D1 y D4), aunque no su tendencia creciente en el tiempo (Figuras 4 y 5), atribuible al crecimiento de la biomasa microbiana, que el modulo no incluye; se retoma en la discusion.

3.2. Ajuste conjunto del nucleo larvario

El ajuste conjunto sobre las tasas netas (tratamiento menos control del mismo dia, promedio de tres repeticiones) dio una biomasa inicial $B_0 = 0,0175 \text{ mg/larva}$, coherente con larvas neonatas de una postura de huevos; un factor de calidad de dieta $f = 0,817$ para D4 (D1 = 1, dieta de referencia de Eriksen (2022)); tiempos centrales de prepupa $t_p = 12,3 \text{ d}$ para D1 y $t_p = 11,7 \text{ d}$ para D4; y un ancho de transicion $w_p = 0,48 \text{ d}$, es decir, un cese de la alimentacion que ocurre en torno a un dia. Los parametros cineticos del nucleo DEB se mantuvieron fijos en los valores de la literatura (Cuadro 1).

3.3. Validacion por descomposicion de fuentes

El Cuadro 2 resume la comparacion y las Figuras 4 y 5 muestran las curvas del modelo contra las mediciones.

Para D4, la componente larvaria reproduce las tres tasas netas no saturadas con $R^2 = 0,983$ y RMSE de 5.0 ppm/min (88.4 frente a 88.6 el dia 9; 21.3 frente a 21.5 el dia 13; 8.6 frente a 0.0 el dia 17), y satisface la cota inferior del dia 11 (165.1 frente a 165.4 ppm/min, $-0,1 \%$). El suelo de mantenimiento en prepupa (8.6 ppm/min el dia 17) queda cercano a la tasa de larvas en ayuno medida ese mismo dia (14.3 ppm/min), lo que respalda el anclaje de m_{suelo} .

Para D1, el modelo reproduce el unico punto no saturado (dia 13: 102.8 frente a 102.8 ppm/min) y satisface las cotas inferiores de los dias 9 y 11 (267.8 y 414.9 ppm/min frente a cotas de 267.8 y 124.3 ppm/min). La tasa del dia 11 proviene del cierre con el ajuste lineal de menor calidad ($R^2 = 0,76$), por lo que su estimacion es especialmente conservadora, como se describio en metodos.

Cabe notar que el RMSE de la componente larvaria en D4 (5.0 ppm/min) es del orden de la incertidumbre instrumental estimada para esas tasas (6 a 10 ppm/min, sec. 2.4), de modo que la componente larvaria reproduce las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental; las discrepancias restantes (la tendencia creciente de los controles, el punto saturado del dia 11 de D1) son estructurales y no instrumentales.

La componente total (larvaria mas microbiana) reproduce el orden de magnitud y la forma temporal de las tasas de tratamiento en ambas dietas, incluido el pico previo a la prepupa y el colapso posterior.

Nota sobre el CH_4 . Las lecturas de CH_4 no produjeron tasas netas utilizables: el sensor no estaba calibrado para tasa neta y varios controles saturaron, por lo que el termino $\xi(\theta_s)$ del modelo se mantiene

Cuadro 2: Tasas de CO₂ observadas y modeladas por dieta y día de medición, en ppm/min: componente microbiana frente a controles de alimento solo; componente larvaria frente a la tasa neta (tratamiento menos control); total frente a tratamiento. (*) cierre saturado: la tasa observada es una cota inferior (ver texto).

Dieta	Dia	Microbiana		Larvaria (neta)		Total	
		obs.	mod.	obs.	mod.	obs.	mod.
D1	9	26.5	33.6	267.8*	267.8	294.3	301.4
	11	34.8	29.4	124.3*	414.9	159.1	444.3
	13	40.2	35.6	102.8	102.8	143.0	138.4
D4	9	25.8	41.0	88.6	88.4	114.4	129.4
	11	27.2	37.9	165.4*	165.1	192.5	203.1
	13	34.6	42.2	21.5	21.3	56.1	63.5
	17	54.1	43.6	0.0	8.6	40.0	52.2

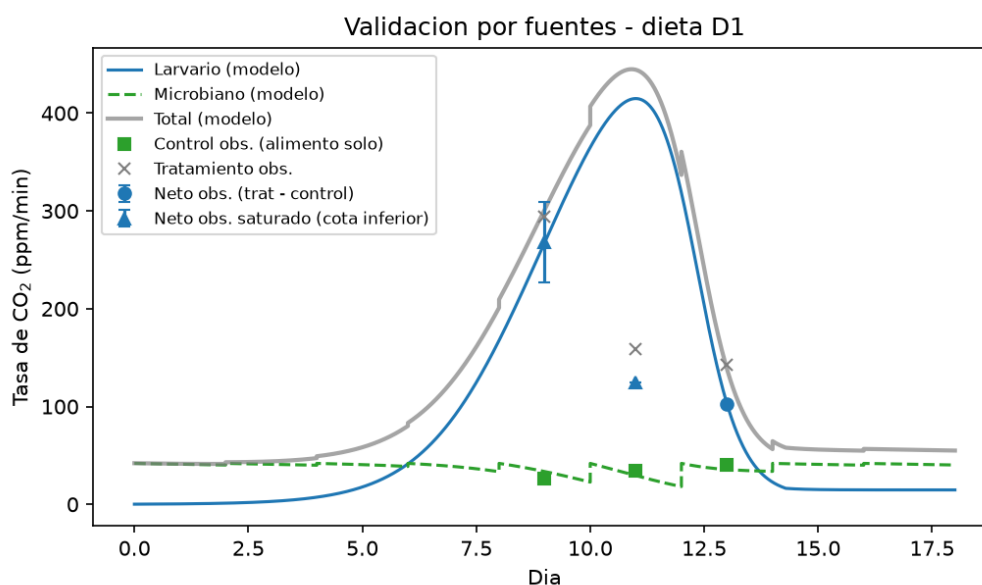


Figura 4: Validacion por descomposicion de fuentes, dieta D1 (alimento estandar). Curvas: componentes larvaria y microbiana y total del modelo; los escalones cada dos dias corresponden a la reposicion del alimento. Puntos: controles de alimento solo (cuadrados), tratamiento (x) y tasa neta tratamiento menos control (circulos; triangulos: cierres saturados, es decir cotas inferiores, con el rango entre repeticiones).

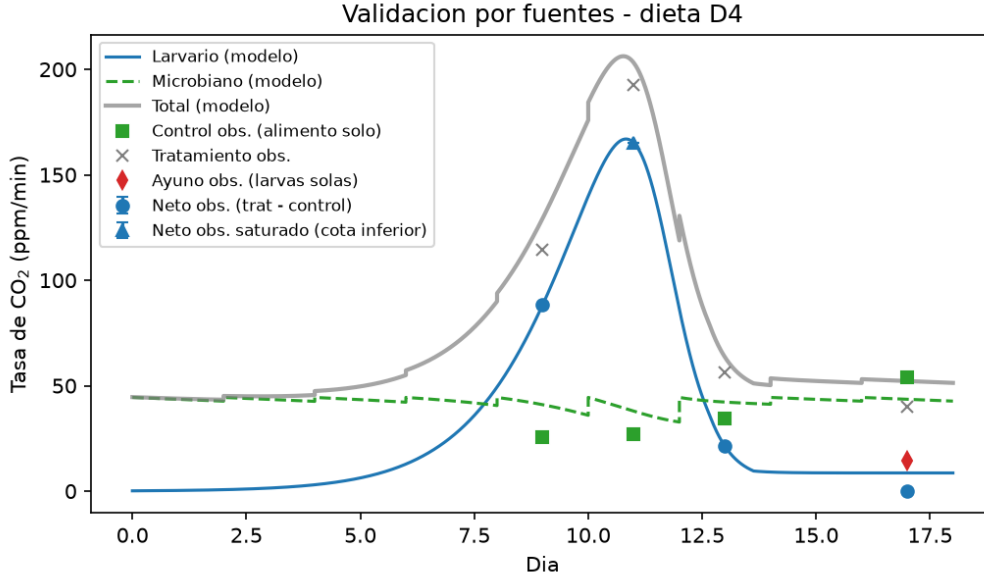


Figura 5: Validacion por descomposicion de fuentes, dieta D4 (residuos agroindustriales de frutas). Simbologia como en la Figura 4; el diamante es la tasa de larvas en ayuno medida el dia 17.

como indicador cualitativo de microambientes anoxicos y no entra en la validacion cuantitativa; se retoma en la discusion.

4. Discusion

El modelo extendido reprodujo las tasas netas de CO_2 dentro de la incertidumbre experimental: para D4 el ajuste fue $R^2 = 0,983$ con un RMSE de 5.0 ppm/min, del orden de la incertidumbre instrumental estimada (6 a 10 ppm/min), y para D1 el modelo satisfizo las cotas inferiores de los cierres saturados y reprodujo exactamente el unico punto no saturado. Hasta donde sabemos, esta es la primera validacion de un modelo DEB de *H. illucens* contra mediciones de gas separadas por fuente: Eriksen (2022) validaron su modelo contra datos de crecimiento y asimilacion, y la concordancia encontrada aqui con las tasas de gas da soporte independiente a su ecuacion de produccion de CO_2 como suma de los costos de mantenimiento, crecimiento y deposito de lipidos (Eriksen 2022; Eriksen 2024).

El interruptor de prepupa resulto esencial: sin el, el modelo no reproduce el colapso de las emisiones (en D4, un factor 7.7 en dos dias). Los tiempos centrales calibrados ($t_p = 12,3$ d en D1 y 11,7 d en D4) y el ancho de la transicion ($w_p = 0,48$ d) indican un cese de la alimentacion abrupto y ligeramente mas temprano en la dieta de residuos, consistente con el efecto de la dieta sobre el tiempo de desarrollo reportado en la literatura (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021). El suelo de mantenimiento en prepupa, anclado a la medicion de larvas en ayuno (14.3 ppm/min), es coherente con un estadio no alimentario sostenido por reservas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015). Operativamente, el colapso de la tasa de CO_2 marca el fin del ciclo productivo: la tasa de gas es una senal no invasiva para decidir el momento de cosecha.

El factor de calidad de dieta ($f = 0,817$) indica que los residuos agroindustriales de frutas fermentados se asimilan al 82 % de la tasa del alimento estandar, en linea con el desempeno dependiente de la dieta documentado para esta especie (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021; Eriksen 2024). Desde la perspectiva de la valorizacion, una reduccion del 18 % en la asimilacion es un costo moderado frente al beneficio de usar residuos. Vale resaltar que f , t_p y B_0 se estimaron unicamente a partir de mediciones de gas, sin pesaje de larvas: la respirometria por descomposicion de fuentes se muestra asi como una via para caracterizar la calidad de nuevos sustratos en modelos DEB.

El modulo microbiano calibro parametros consistentes entre dietas ($k_{\text{ref}} \approx 0,05 \text{ d}^{-1}$, $Y_{\text{CO}_2} \approx 0,65$ a

0,69), lo que sugiere una actividad microbiana del lecho similar en ambos sustratos. La contribucion del lecho fue menor frente al pico larvario (del orden del 10 al 20 % en los dias de medicion), pero domina al inicio y al final del ciclo; los estudios que reportan emisiones totales (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022) mezclan ambas fuentes, y nuestros resultados indican que la fraccion microbiana es fuertemente dependiente del tiempo, lo cual debe tenerse en cuenta al comparar emisiones entre sustratos y entre dias. La principal limitacion del modulo es que no reproduce la tendencia creciente de los controles: la cinetica de primer orden sobre la materia seca no incluye el crecimiento de la biomasa microbiana, que es la explicacion mas plausible de ese aumento; incorporar un estado de biomasa microbiana es una extension natural del modelo.

Entre las limitaciones del experimento, los cierres hasta saturacion restringieron el rango medible (dos puntos de D1 quedaron como cotas inferiores); cierres mas cortos o un sensor de mayor rango mejorarian la estimacion. Los pesos larvarios no estuvieron disponibles, de modo que la trayectoria de biomasa $B(t)$ quedo sin validar y los parametros cineticos del nucleo DEB se tomaron de la literatura sin reajuste; la biomasa inicial calibrada ($B_0 = 0,0175$ mg) es coherente con larvas neonatas, pero una validacion directa de biomasa sigue pendiente. Las lecturas de CH_4 fueron solo cualitativas por la falta de calibracion del sensor, un problema conocido de los sensores de bajo costo (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024). Finalmente, k_{ref} e Y_{CO_2} entran al modelo como producto y estan parcialmente correlacionados, y el numero de larvas (una postura aproximada de 700) propaga su incertidumbre linealmente a las tasas absolutas.

El protocolo de validacion por descomposicion de fuentes (tratamiento, control de alimento solo y ayuno) es transferible a otros insectos de bioconversion (Nielsen et al. 2025) y la estructura del modelo admite extensiones futuras: un estado de biomasa microbiana, la inclusion de O_2 y N_2O , alimentacion continua y la validacion directa de biomasa.

5. Conclusiones

Se construyo y valido experimentalmente un modelo dinamico de emisiones de CO_2 en la bioconversion estatica con *Hermetia illucens*, como extension del modelo DEB de Eriksen con tres componentes nuevos: un interruptor de prepupa, un modulo microbiano del lecho y el balance de gas de la camara estatica. La validacion por descomposicion de fuentes, con dos dietas y controles de alimento solo, mostro que la componente larvaria reproduce las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental ($R^2 = 0,983$ y RMSE de 5.0 ppm/min en D4; cotas inferiores y punto limpio satisfechos en D1) y que el interruptor de prepupa es indispensable para capturar el colapso de las emisiones al final del ciclo. El ajuste permitio cuantificar, solo con mediciones de gas, la calidad relativa de la dieta de residuos ($f = 0,817$), los tiempos de prepupa por dieta y una biomasa inicial coherente con la postura de huevos, mientras que el modulo microbiano se calibro de forma independiente contra los controles ($k_{\text{ref}} \approx 0,05 \text{ d}^{-1}$, $Y_{\text{CO}_2} \approx 0,65$ a 0,69). Las lecturas de CH_4 se mantuvieron como indicador cualitativo. Las extensiones futuras incluyen la validacion directa de biomasa, un estado de crecimiento microbiano y la incorporacion de O_2 y N_2O .

Referencias

- Arrese, Estela L. y Jose L. Soulages (ene. de 2010). “Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation”. En: *Annual Review of Entomology* 55.1, págs. 207-225. ISSN: 0066-4170, 1545-4487. DOI: 10.1146/annurev-ento-112408-085356. (Visitado 18-08-2026).
- Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.^a ed. Oxford University Press.
- Bekker, Nicolai Sundgaard et al. (mayo de 2021). “Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Waste Management* 127, págs. 73-79. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028. (Visitado 03-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). “Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)” En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).

- Eriksen, Niels Thomas (2022). “Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae”. En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). “Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).
- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). “Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*”. En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). “Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes”. En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2. VERIFICAR contra fuente original, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.
- Jager, Tjalling, Benjamin T. Martin y Elke I. Zimmer (jul. de 2013). “DEBkiss or the Quest for the Simplest Generic Model of Animal Life History”. En: *Journal of Theoretical Biology* 328, págs. 9-18. ISSN: 00225193. DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.03.011. (Visitado 17-08-2026).
- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). “Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning”. En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).
- Kooijman, Bas (oct. de 2009). *Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation*. 3.^a ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-13191-9 978-0-511-80540-0. DOI: 10.1017/CB09780511805400. (Visitado 16-08-2026).
- Laganaro, Marcello, Simon Bahrndorff y Niels Thomas Eriksen (feb. de 2021). “Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae Grown on Low and High-Quality Substrates”. En: *Waste Management* 121, págs. 198-205. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2020.12.009. (Visitado 18-08-2026).
- Lindberg, L. et al. (mar. de 2022). “Process Efficiency and Greenhouse Gas Emissions in Black Soldier Fly Larvae Composting of Fruit and Vegetable Waste with and without Pre-Treatment”. En: *Journal of Cleaner Production* 338, pág. 130552. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130552. (Visitado 03-08-2026).
- Llandres, Ana L. et al. (ago. de 2015). “A Dynamic Energy Budget for the Whole Life-cycle of Holometabolous Insects”. En: *Ecological Monographs* 85.3, págs. 353-371. ISSN: 0012-9615, 1557-7015. DOI: 10.1890/14-0976.1. (Visitado 17-08-2026).
- Mertenat, Adeline, Stefan Diener y Christian Zurbrugg (feb. de 2019). “Black Soldier Fly Biowaste Treatment – Assessment of Global Warming Potential”. En: *Waste Management* 84, págs. 173-181. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.11.040. (Visitado 17-02-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). “Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning”. En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).
- Nayak, Anjani, Martin Rühl y Patrick Klüber (dic. de 2023). “*Hermetia Illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures”. En: *Agriculture* 14.1, pág. 8. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture14010008. (Visitado 24-03-2026).
- Nielsen, Frederik Kjær et al. (ene. de 2025). “Metabolic Performance of Mealworms and Black Soldier Fly Larvae Reared on Food and Agricultural Waste and By-Products”. En: *Animals* 15.2, pág. 233. ISSN: 2076-2615. DOI: 10.3390/ani15020233. (Visitado 29-05-2025).
- Padmanabha, Murali et al. (sep. de 2020). “A Comprehensive Dynamic Growth and Development Model of *Hermetia Illucens* Larvae”. En: *PLOS ONE* 15.9. Ed. por Ji-Zhong Wan, e0239084. ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0239084. (Visitado 24-03-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). “Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach”. En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).

- Petzold, Linda (mar. de 1983). “Automatic Selection of Methods for Solving Stiff and Nonstiff Systems of Ordinary Differential Equations”. En: *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* 4.1, págs. 136-148. ISSN: 0196-5204, 2168-3417. DOI: 10.1137/0904010. (Visitado 26-09-2026).
- Roels, J. A. (1980). “Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism”. En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.
- Rossi, Giacomo et al. (sep. de 2024). “Estimating the Dynamics of Greenhouse Gas Emission during Black Soldier Fly Larvae Growth under Controlled Environmental Conditions”. En: *Journal of Cleaner Production* 470, pág. 143226. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143226. (Visitado 03-08-2026).
- Schøn, M.L. et al. (oct. de 2024). “Effect of Temperature on Growth, Metabolism, and Gas Exchange in *Hermetia Illucens* Larvae Reared under Commercial and Laboratory Conditions”. En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.6, págs. 1059-1074. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-00001268. (Visitado 19-08-2026).
- Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.^a ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.
- Soontronprasatporn, Kitiphan et al. (oct. de 2024). “Applying the Internet of Things (IoT) for Raising Black Soldier Fly (BSF) in Closed System to Minimize Greenhouse Gas Emissions”. En: *Edelweiss Applied Science and Technology* 8.6, págs. 886-895. ISSN: 2576-8484. DOI: 10.55214/25768484.v8i6.2182. (Visitado 17-08-2026).
- Technology, Zhengzhou Winsen Electronics (2022). *MH-410D NDIR Infrared CO2 Sensor (Datasheet v2.8)*. Inf. téc.